



DOCUMENTO DE REQUISITOS DO DASHBOARD INICIAL

Arthur de Jesus Lira Rojas
Gabriel Larsão Lugli
João Pedro Roriz Costa
Pedro Augusto Lourenço Da Silva
Pedro Felizardo Barbosa

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: SmartColeta – DF

Título: Sistema Inteligente de Otimização da Coleta de Resíduos no Distrito Federal

Módulo: Dashboard Inicial

Versão do Documento: 1.0

Tipo de Documento: Documento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais

2. Introdução

O projeto **SmartColeta – DF** consiste em uma solução tecnológica voltada ao apoio da gestão e do planejamento da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal. Seu propósito é utilizar dados geográficos e operacionais para auxiliar na visualização, análise e futura otimização das rotas de coleta, contribuindo para maior eficiência logística, redução de custos operacionais e melhoria do serviço prestado à população.

De acordo com o documento de definição do problema, o SmartColeta surge como uma proposta de sistema de apoio à decisão capaz de integrar dados relevantes e gerar rotas mais eficientes, com impacto direto na qualidade da gestão da coleta de resíduos .

Nesta primeira etapa do desenvolvimento, o foco será a implementação da **dashboard inicial**, responsável por concentrar as principais informações do sistema em um painel visual, permitindo a análise dos dados de forma clara, rápida e intuitiva.

3. Objetivo do Documento

Este documento tem como objetivo definir os **requisitos funcionais e não funcionais da dashboard inicial do sistema SmartColeta – DF**, considerando apenas as funcionalidades essenciais da primeira versão (MVP).

A proposta desta versão inicial é disponibilizar um painel analítico com informações básicas da operação, priorizando:



- visualização de indicadores;
- gráficos de coleta;
- mapa com pontos de coleta;
- filtros de análise;
- visualização simplificada de rotas;
- apoio inicial à tomada de decisão.

4. Objetivo da Dashboard Inicial

A dashboard inicial do SmartColeta terá como finalidade **visualizar e analisar dados relacionados à coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal**, auxiliando usuários na compreensão do cenário operacional e no apoio à tomada de decisão.

Nesta fase, o sistema atuará como uma **ferramenta inicial de visualização e análise de dados**, sem foco em monitoramento em tempo real da frota ou automações avançadas. Essa abordagem é coerente com a proposta do projeto, que define o SmartColeta como uma plataforma de apoio à decisão e não como um sistema de controle operacional em tempo real .

Além disso, o Canvas MVP do projeto indica como elementos centrais da solução a **análise de dados urbanos, visualização em mapas, geração de rotas otimizadas e apoio à tomada de decisão**, servindo como base conceitual para a construção da dashboard inicial .

5. Escopo da Primeira Versão (MVP)

A primeira versão da dashboard terá foco nas funcionalidades essenciais para demonstrar o valor do sistema e validar sua proposta de uso.

5.1 Funcionalidades incluídas no MVP

- Tela inicial de apresentação do sistema;
- Acesso direto ao dashboard;
- Exibição de indicadores principais (KPIs);
- Gráficos por região e por período;
- Filtros por período e região administrativa;

- Mapa com pontos de coleta;
- Visualização simplificada de rotas;
- Resumo inicial das rotas;
- Área simples de apoio à decisão.

5.2 Funcionalidades fora do escopo nesta etapa

- Tela de login e autenticação;
- Controle de perfis de usuário;
- Monitoramento em tempo real da frota;
- Integração com GPS em tempo real;
- Inteligência artificial preditiva;
- Simulações avançadas;
- Alertas inteligentes complexos;
- Automação completa da geração de rotas.

6. Justificativa da Abordagem Inicial



Nesta etapa inicial do projeto, optou-se por **não implementar autenticação de usuários**, pois o foco do MVP está na **validação da proposta de valor do sistema** e na **apresentação das funcionalidades principais da dashboard**.

Dessa forma, será utilizada uma **tela inicial de apresentação do SmartColeta com acesso direto ao dashboard**, priorizando simplicidade, rapidez no desenvolvimento e clareza na demonstração do protótipo.

Além disso, o objetivo principal desta fase não é automatizar completamente o processo de roteamento, mas sim oferecer uma base analítica que permita visualizar e interpretar os dados da coleta de resíduos, servindo como fundamento para evoluções futuras do sistema.

7. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que a dashboard inicial deve oferecer.

RF01 – Tela inicial de apresentação

O sistema deve apresentar uma **tela inicial de entrada**, contendo a identificação visual do projeto **SmartColeta – DF**.

RF02 – Descrição inicial do sistema

A tela inicial deve exibir uma **breve descrição do sistema**, informando que se trata de uma plataforma de visualização e análise de dados da coleta de resíduos no Distrito Federal.

RF03 – Acesso direto ao dashboard

A tela inicial deve possuir um **botão de acesso direto ao dashboard**, permitindo ao usuário entrar no painel principal sem necessidade de autenticação nesta versão inicial do MVP.

RF04 – Exibição de indicadores principais (KPIs)



O sistema deve exibir **indicadores principais (KPIs)** no dashboard, apresentando de forma resumida os dados mais importantes da operação.

Indicadores iniciais sugeridos:

- Total de resíduos estimados/coletados;
- Número de coletas realizadas;
- Quantidade de rotas geradas;
- Quantidade de regiões atendidas.

RF05 – Gráfico por região administrativa

O sistema deve exibir **gráficos com a quantidade de resíduos coletados por região administrativa do Distrito Federal**.

RF06 – Gráfico por período

O sistema deve exibir **gráficos de volume de coleta ao longo do tempo**, permitindo a análise por períodos definidos.

RF07 – Exibição de pontos de coleta

O sistema deve exibir **dados sobre pontos de coleta cadastrados**, apresentando a quantidade e distribuição dos pontos no sistema.

RF08 – Filtro por período

O usuário deve conseguir **filtrar os dados por período**, com opções iniciais de:

- dia;
- semana;
- mês.

RF09 – Filtro por região administrativa

O usuário deve conseguir **filtrar os dados por região administrativa do Distrito Federal**.

RF10 – Atualização automática ao aplicar filtros



O sistema deve **atualizar automaticamente os gráficos, indicadores e mapa ao aplicar filtros**.

RF11 – Mapa com pontos de coleta

O sistema deve exibir **um mapa com os pontos de coleta cadastrados**.

RF12 – Visualização de detalhes ao clicar no mapa

O sistema deve permitir **visualizar informações de um ponto de coleta ao clicar no mapa**.

Exemplos de informações exibidas:

- Nome ou identificação do ponto;
- Região administrativa;
- Quantidade estimada de resíduos;
- Frequência de coleta.

RF13 – Visualização simplificada das rotas

O sistema deve exibir **um mapa simplificado com a visualização inicial das rotas planejadas ou sugeridas**.

Essa funcionalidade está alinhada à proposta do SmartColeta de oferecer **visualização em mapas e geração de rotas otimizadas**, mesmo que, nesta fase inicial, a rota ainda seja apresentada de forma simplificada .

RF14 – Destaque de regiões prioritárias

O sistema deve destacar **regiões com maior volume de coleta**, facilitando a identificação de áreas prioritárias.

RF15 – Resumo da rota planejada

O sistema deve exibir **um resumo da rota otimizada ou planejada**, contendo pelo menos:



- identificação da rota;
- distância estimada;
- tempo estimado;
- quantidade de pontos atendidos.

RF16 – Área de apoio à decisão

O sistema deve apresentar **uma área simples de apoio à decisão**, contendo observações automáticas com base nos dados.

Exemplos:

- região com maior volume de coleta;
- região com maior número de pontos de coleta;
- rota com maior distância estimada.

8. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais descrevem como o sistema deve funcionar em termos de qualidade, desempenho, usabilidade e evolução.

RNF01 – Desempenho de carregamento

O dashboard deve carregar as informações principais em até **3 segundos** em condições normais de uso.

RNF02 – Desempenho na aplicação de filtros

As atualizações decorrentes da aplicação de filtros devem ocorrer em até **1 segundo**, sempre que possível.

RNF03 – Usabilidade

O sistema deve possuir **interface intuitiva, organizada e de fácil navegação**, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico utilizem o dashboard sem dificuldade.



RNF04 – Responsividade

O dashboard deve ser **responsivo**, funcionando adequadamente em computadores, notebooks e dispositivos móveis.

RNF05 – Legibilidade visual

Os elementos visuais do dashboard (cards, gráficos, textos e mapa) devem apresentar **boa legibilidade**, com contraste adequado, organização visual e clareza das informações.

RNF06 – Segurança mínima para o MVP

Nesta versão inicial do MVP, o sistema **não exigirá autenticação**, mas deverá permitir futura implementação de controle de acesso sem necessidade de reestruturação completa da interface.

RNF07 – Proteção dos dados exibidos

Os dados exibidos no dashboard devem ser protegidos contra alterações indevidas durante o uso da aplicação.

RNF08 – Atualização periódica dos dados

Os dados exibidos no dashboard devem ser **atualizados periodicamente**, preferencialmente de forma diária ou sempre que houver novo processamento dos dados.

RNF09 – Integridade e consistência dos dados

O sistema deve garantir a **integridade e consistência dos dados apresentados**, evitando duplicidade, erros de exibição ou divergências entre gráficos, indicadores e mapas.

RNF10 – Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para uso em pelo menos **95% do tempo**, considerando a fase inicial do projeto.



RNF11 – Estrutura modular

O dashboard deve ser desenvolvido com **estrutura modular**, permitindo manutenção e expansão futura.

Esse requisito está alinhado ao documento de visão do SmartColeta, que descreve uma **arquitetura básica modular e escalável**, composta por módulo de dados, módulo de análise, módulo de otimização e interface de visualização .

RNF12 – Escalabilidade

O sistema deve suportar o **crescimento do volume de dados** sem perda significativa de desempenho, possibilitando evolução futura do projeto.

9. Estrutura Visual Sugerida da Dashboard Inicial

A dashboard inicial poderá ser organizada da seguinte forma:

- **Topo da tela:** nome do sistema, filtro por período, filtro por região e botão de atualização;
- **Linha superior de indicadores:** cards com KPIs principais;
- **Área central:** mapa com pontos de coleta e visualização simplificada das rotas;
- **Área lateral ou inferior:** gráficos por região e por período;
- **Área complementar:** resumo da rota planejada e observações de apoio à decisão.

Essa estrutura prioriza clareza visual, facilidade de navegação e demonstração do valor do sistema na primeira versão.

10. Conclusão

Os requisitos definidos neste documento estabelecem a base funcional e estrutural da **dashboard inicial do SmartColeta – DF**, priorizando uma abordagem enxuta, coerente com a proposta de um MVP e alinhada aos objetivos do projeto.

A primeira versão do dashboard será responsável por centralizar as principais informações relacionadas à coleta de resíduos no Distrito Federal, oferecendo recursos de visualização, análise e apoio à decisão por meio de indicadores, gráficos, filtros, mapas e resumo de rotas.



Dessa forma, o SmartColeta inicia seu desenvolvimento com uma base sólida e escalável, capaz de demonstrar valor desde a primeira entrega e preparada para futuras evoluções, como otimização avançada de rotas, simulações logísticas e integração com dados em tempo real.